

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Международный научно-образовательный центр
Физики наноструктур

ОТЧЕТ
о Лабораторной работе №3
по дисциплине
«Адаптивное и робастное управление»

по теме:
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМ МНОГОМЕРНЫМ
ОБЪЕКТОМ ПО СОСТОЯНИЮ

Студенты:

М. А. Шульпин

Е. Д. Охрименко

Преподаватель:

Университет ИТМО, доцент

А. В. Парамонов

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ХОД РАБОТЫ	4
1 Постановка задачи и исходные данные	4
2 Формирование эталонной модели	4
2.1 Расчёт параметров модели	4
2.2 Проверка динамических показателей	5
2.3 Вывод по формированию эталонной модели	6
3 Неадаптивная система управления	6
3.1 Синтез регулятора	6
3.2 Выбор параметрических отклонений	7
3.3 Результаты моделирования	7
3.4 Вывод по неадаптивной системе	10
4 Адаптивная система управления	10
4.1 Алгоритм адаптации	10
4.2 Три объекта при фиксированном коэффициенте адаптации	11
4.3 Влияние коэффициента адаптации	15
4.4 Постоянное задающее воздействие	18
4.5 Вывод по адаптивной системе	19
ВЫВОД	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить принципы построения адаптивной системы управления линейным многомерным объектом по измеряемому вектору состояния. Необходимо сформировать эталонную модель с заданными показателями качества, исследовать чувствительность неадаптивного регулятора к параметрическим отклонениям и проверить свойства адаптивного закона управления при различных объектах, коэффициентах адаптации и задающих воздействиях.

Расчёты, численное интегрирование и построение графиков выполнены в MATLAB. Исходные данные и порядок экспериментов приняты по методическим указаниям для варианта 8 [1].

ХОД РАБОТЫ

1 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается объект в управляемой канонической форме

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = Cx, \quad (1)$$

где $x \in \mathbb{R}^2$, а для варианта 8

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Требуемые показатели качества: время переходного процесса $t_n = 0,1$ с и максимальное перерегулирование $\sigma = 0\%$. Основное задающее воздействие имеет вид

$$g(t) = 2 \operatorname{sign}(\sin t) + 4. \quad (3)$$

Эталонная модель задаётся уравнением

$$\dot{x}_M = A_M x_M + b_M g, \quad y_M = C_M x_M, \quad (4)$$

а цель управления состоит в выполнении условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0, \quad e = x_M - x. \quad (5)$$

2 Формирование эталонной модели

2.1 Расчёт параметров модели

Для нулевого перерегулирования выбран стандартный полином Ньютона второго порядка

$$D_M(s) = (s + \omega_0)^2 = s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2. \quad (6)$$

Переходная функция соответствующей модели равна

$$W_M(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2}, \quad (7)$$

а её переходная характеристика имеет вид

$$h_M(t) = 1 - (1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}. \quad (8)$$

Время переходного процесса определялось по пятипроцентному критерию.

Обозначая $z = \omega_0 t_{\text{п}}$, получим

$$(1 + z)e^{-z} = 0,05, \quad z = 4,743864518. \quad (9)$$

Следовательно,

$$\omega_0 = \frac{4,743864518}{0,1} = 47,438645184 \text{ с}^{-1}. \quad (10)$$

Матрицы эталонной модели:

$$\begin{aligned} A_M &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2250,425057 & -94,877290 \end{pmatrix}, & b_M &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2250,425057 \end{pmatrix}, \\ C_M &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (11)$$

Оба собственных числа A_M равны $-47,438645$, поэтому модель асимптотически устойчива.

2.2 Проверка динамических показателей

Результат MATLAB-моделирования единичной переходной характеристики приведён на рисунке 1. Расчётное время вхождения в пятипроцентную зону равно 0,100027 с, а перерегулирование равно нулю.

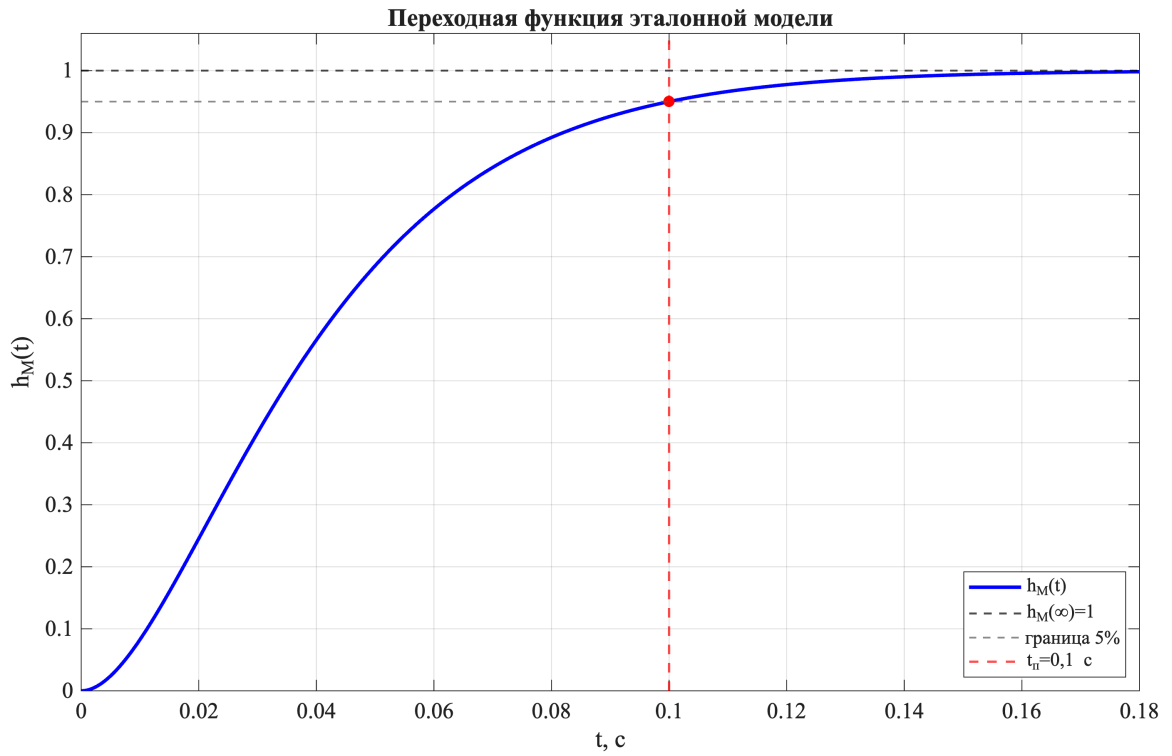


Рисунок 1 — Переходная функция эталонной модели

2.3 Вывод по формированию эталонной модели

Сформированная эталонная модель устойчива и обеспечивает заданные показатели качества: $t_n \approx 0,1$ с и $\sigma = 0\%$.

3 Неадаптивная система управления

3.1 Синтез регулятора

Условие согласования имеет вид

$$A_M = A + b\theta^T, \quad b = \kappa b_M. \quad (12)$$

Отсюда для номинального объекта

$$\kappa = \frac{8}{2250,425057} = 0,003554884, \quad (13)$$

$$\theta = \frac{1}{8} (A_M(2, :) - A(2, :))^T = \begin{pmatrix} -281,553132 \\ -12,109661 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

При известных параметрах применяется закон

$$u = \theta^T x + \frac{1}{\kappa} g. \quad (15)$$

Тогда модель ошибки принимает вид

$$\dot{e} = A_M e, \quad (16)$$

что обеспечивает экспоненциальную сходимость ошибки к нулю для согласованного объекта.

3.2 Выбор параметрических отклонений

Регулятор (15) во всех экспериментах содержит номинальный вектор (14). Рассмотрены три матрицы объекта:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{номинальный объект;} \quad (17)$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2,4 & 2,2 \end{pmatrix}, \quad \text{малое отклонение;} \quad (18)$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 97,377290 \end{pmatrix}, \quad \text{потеря устойчивости.} \quad (19)$$

Собственные числа замкнутых матриц $A^{(i)} + b\theta^T$ приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Полюса неадаптивной замкнутой системы

Случай	Собственные числа	Устойчивость
Номинальный	$-47,4386$ (кратность 2)	устойчива
Малое отклонение	$-47,3386 \pm 3,01j$	устойчива
Большое отклонение	$0,25 \pm 47,4380j$	неустойчива

3.3 Результаты моделирования

Для номинального объекта траектории объекта и модели практически совпадают; максимальная численная невязка составляет $1,2 \cdot 10^{-11}$. Результат показан на рисунке 2.

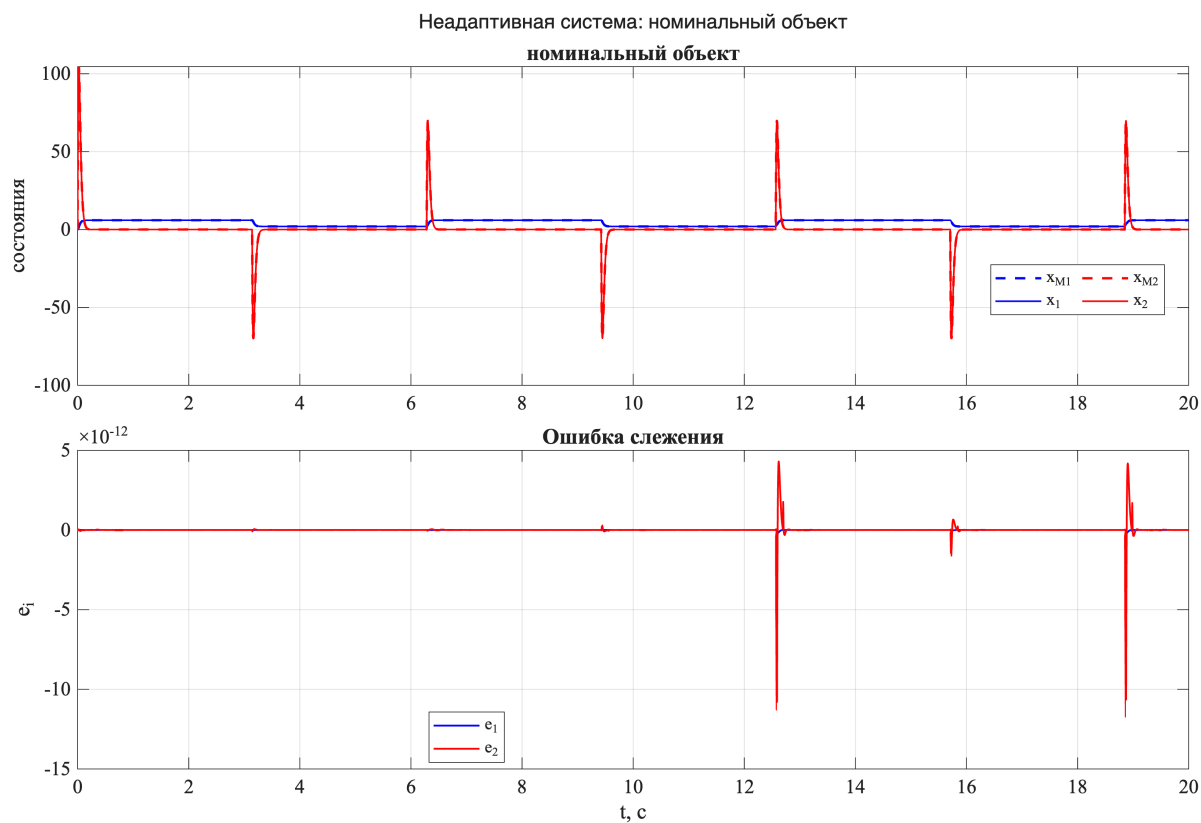


Рисунок 2 — Неадаптивная система: номинальный объект

При малом параметрическом рассогласовании система остаётся устойчивой. Максимальная норма ошибки равна 0,1618, а к концу эксперимента она уменьшается до 0,0011 (рисунок 3).

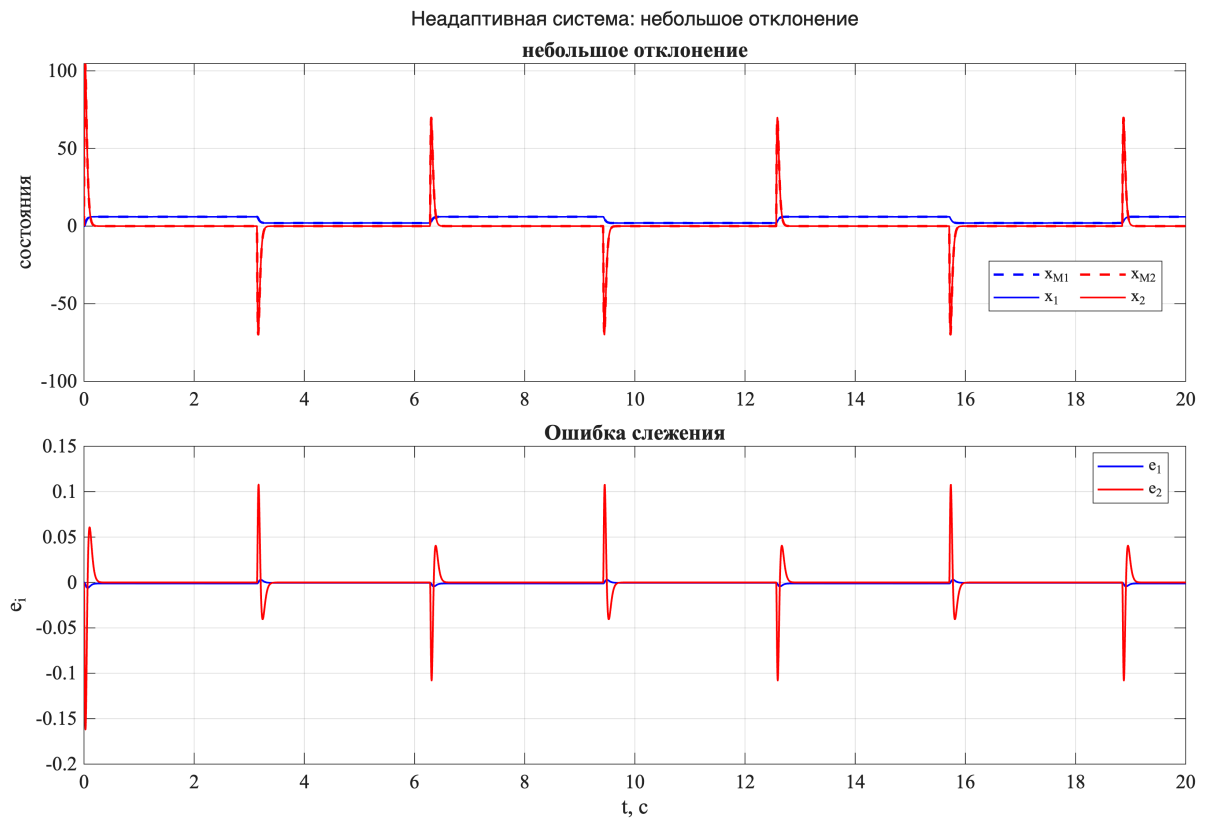


Рисунок 3 — Неадаптивная система: небольшое отклонение параметров объекта

Для третьей матрицы пара полюсов переходит в правую полуплоскость. Амплитуда состояния и ошибка растут; максимальная норма ошибки на интервале моделирования превышает $4,0 \cdot 10^4$ (рисунок 4).

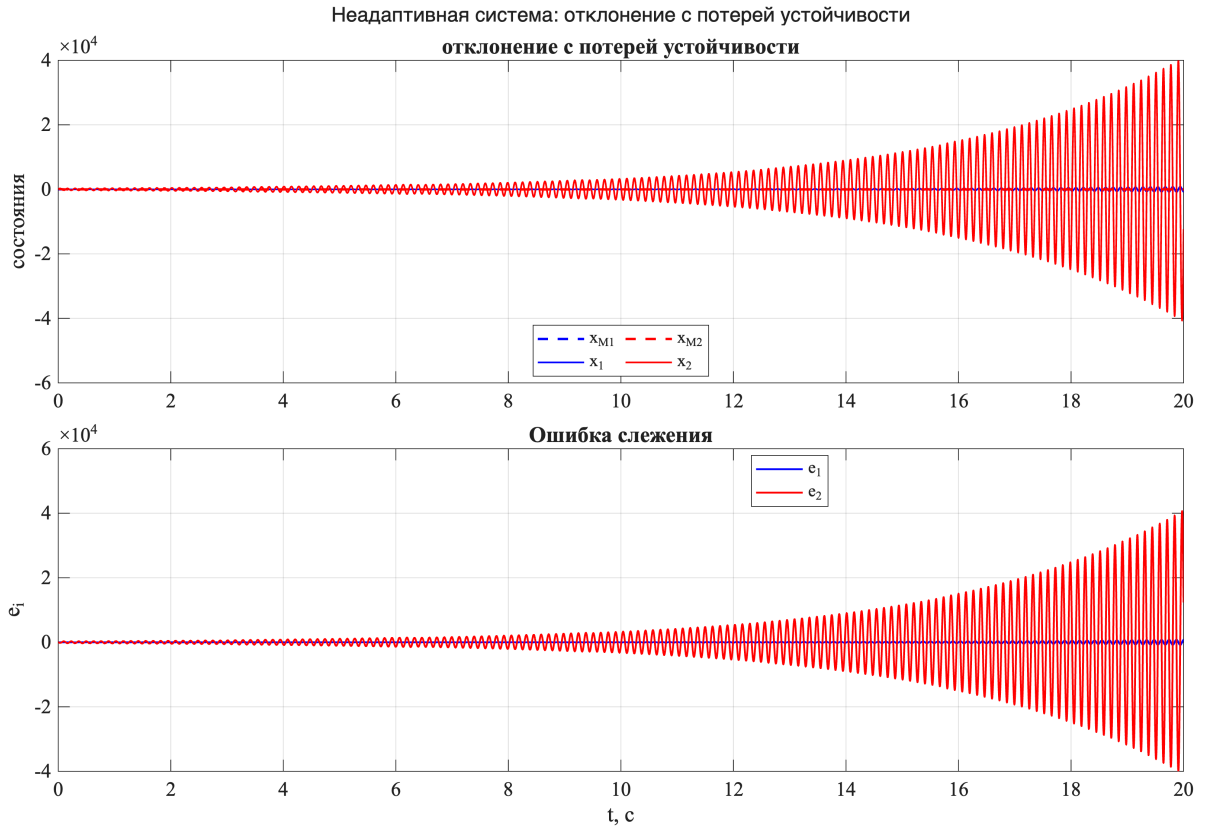


Рисунок 4 — Неадаптивная система: отклонение параметров с потерей устойчивости

3.4 Вывод по неадаптивной системе

При точном согласовании регулятор полностью воспроизводит динамику эталонной модели. Небольшая ошибка параметров ухудшает точность, но не нарушает устойчивость. Большое рассогласование делает замкнутую систему неустойчивой, что показывает необходимость настройки коэффициентов регулятора.

4 Адаптивная система управления

4.1 Алгоритм адаптации

Неизвестный вектор θ заменяется его оценкой $\hat{\theta}$:

$$u = \hat{\theta}^T x + \frac{1}{\kappa} g. \quad (20)$$

Введём параметрическую ошибку $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}$. Тогда

$$\dot{e} = A_M e + b \tilde{\theta}^T x. \quad (21)$$

Для $Q = I_2$ решено уравнение Ляпунова

$$A_M^T P + P A_M = -Q. \quad (22)$$

В MATLAB получена положительно определённая матрица

$$P = \begin{pmatrix} 11,886011121 & 0,000222180 \\ 0,000222180 & 0,005272307 \end{pmatrix}, \quad (23)$$

с собственными числами 11,8860 и 0,005272.

Рассмотрим функцию Ляпунова

$$V = \frac{1}{2} e^T P e + \frac{1}{2\gamma} \tilde{\theta}^T \tilde{\theta}. \quad (24)$$

При выборе алгоритма адаптации

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma x b^T P e, \quad \hat{\theta}(0) = 0, \quad (25)$$

её производная равна

$$\dot{V} = -\frac{1}{2} e^T Q e \leq 0. \quad (26)$$

Следовательно, сигналы замкнутой системы ограничены, а ошибка слежения асимптотически стремится к нулю. Для сходимости $\tilde{\theta}$ к нулю требуется условие неисчезающего возбуждения регрессора x .

4.2 Три объекта при фиксированном коэффициенте адаптации

Три эксперимента предыдущего раздела повторены с адаптивным регулятором при $\gamma = 500$. Для каждого фактического объекта истинный вектор согласования вычислялся по его матрице $A^{(i)}$, но в регулятор не передавался.

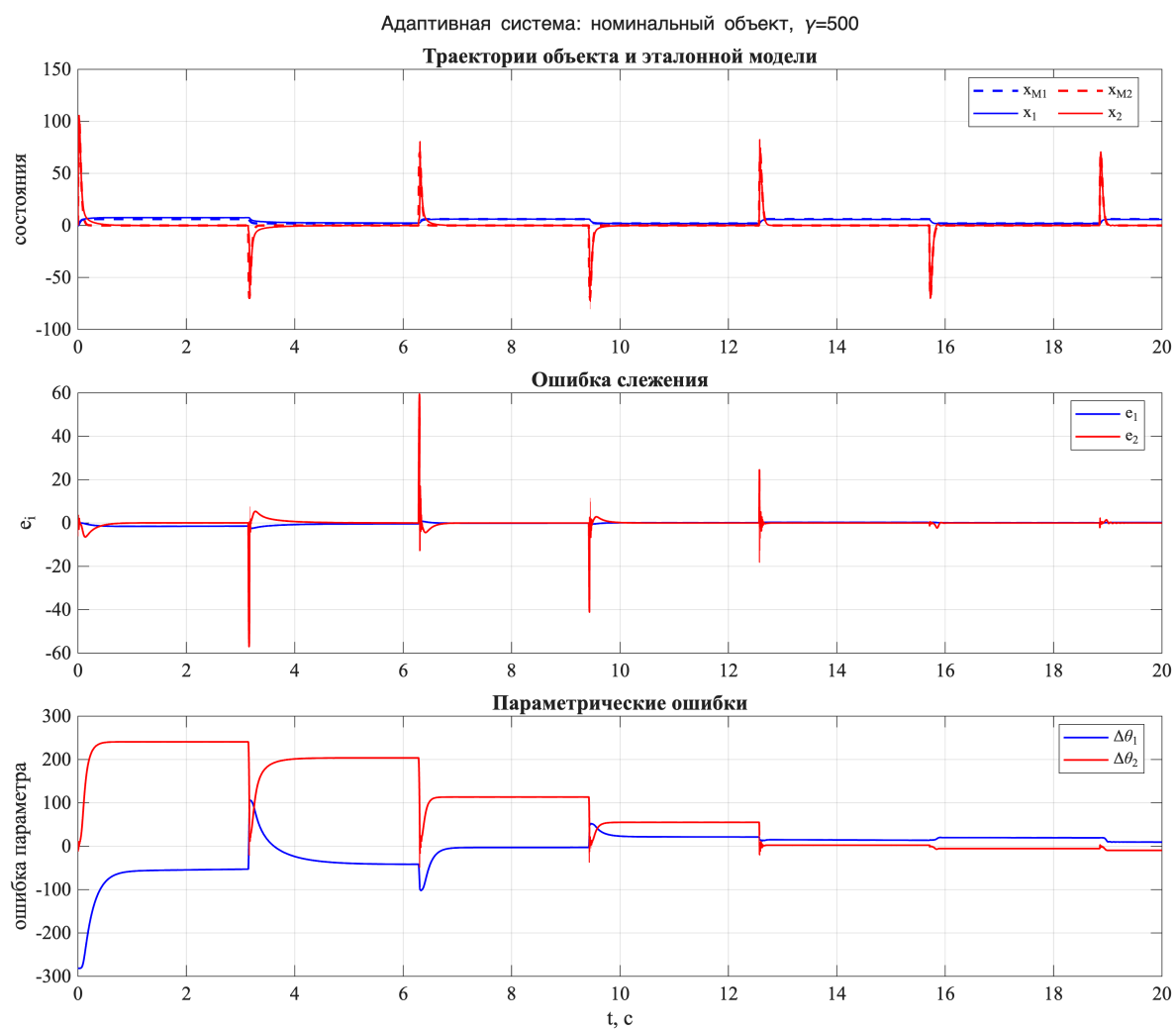


Рисунок 5 — Адаптивная система: номинальный объект, $\gamma = 500$

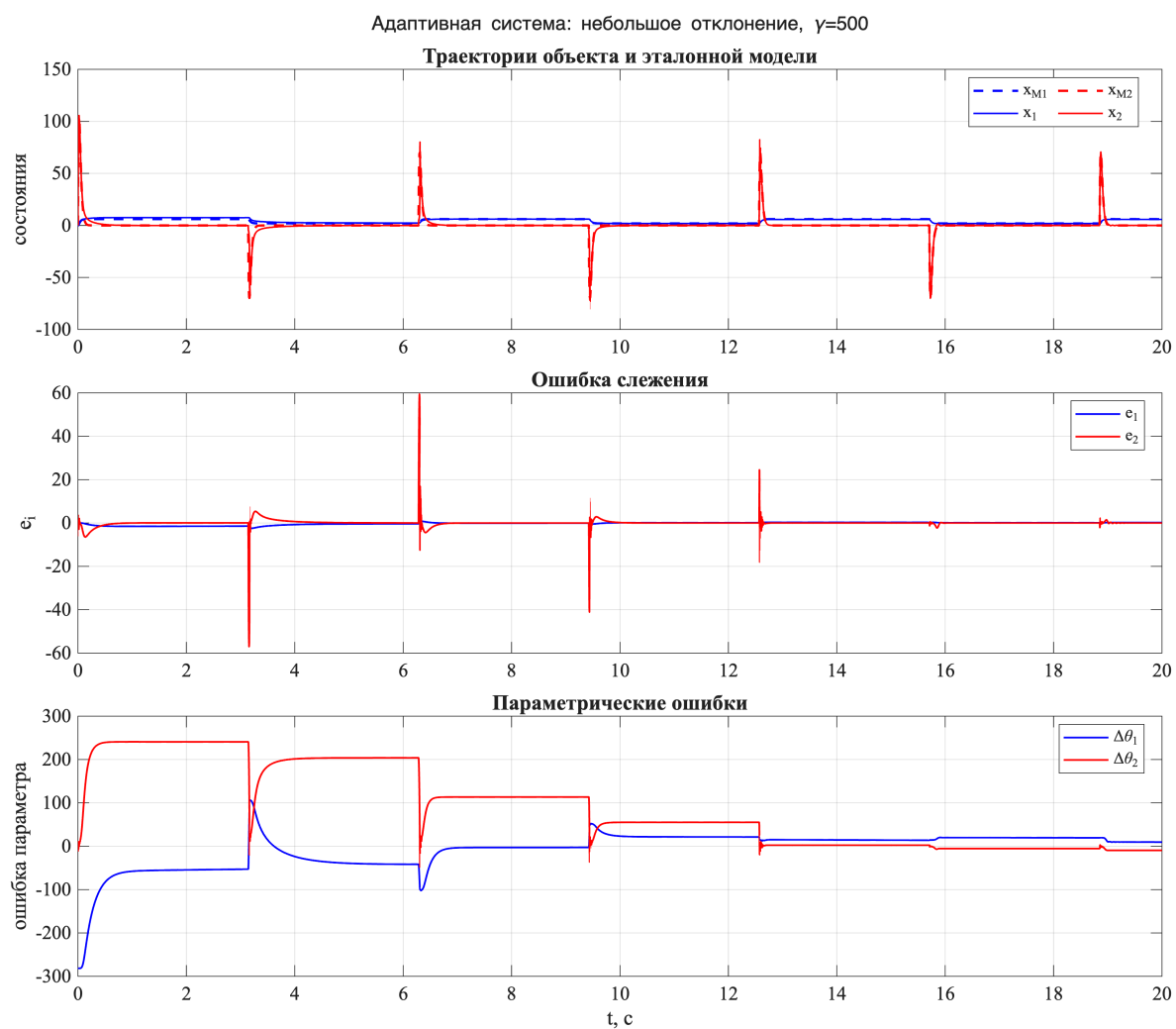


Рисунок 6 — Адаптивная система: небольшое отклонение параметров, $\gamma = 500$

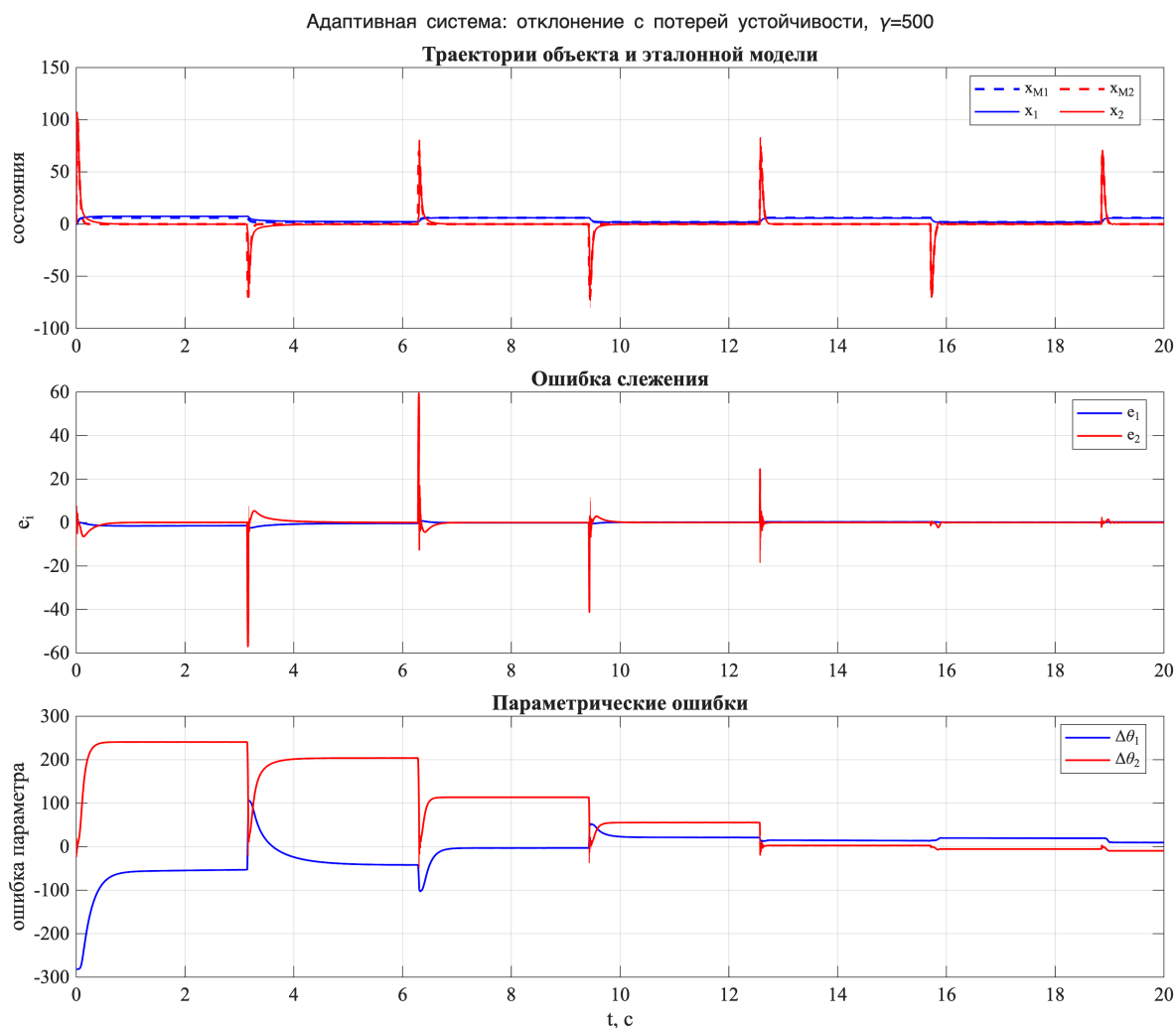


Рисунок 7 — Адаптивная система: объект, неустойчивый с фиксированным регулятором, $\gamma = 500$

Во всех трёх случаях состояния, оценки параметров и ошибки остаются ограниченными. Даже объект $A^{(3)}$, для которого неадаптивная система расходилась, стабилизируется. Численные показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Адаптивная система при $\gamma = 500$ и $t = 20$ с

Объект	$\max \ e\ $	$\ e(20)\ $	$\ \tilde{\theta}(20)\ $
Номинальный	59,388	0,1974	13,440
Малое отклонение	59,392	0,1975	13,446
Большое отклонение	59,390	0,1967	13,395

Пики e_2 совпадают с моментами переключения кусочно-постоянного сигнала (3); после каждого переключения ошибка вновь затухает. Богатый

спектр прямоугольного задания обеспечивает возбуждение регрессора, поэтому параметрические ошибки заметно уменьшаются.

4.3 Влияние коэффициента адаптации

Для номинального объекта проведены эксперименты при $\gamma = 50, 500$ и 5000 . Результаты приведены на рисунках 8–10.

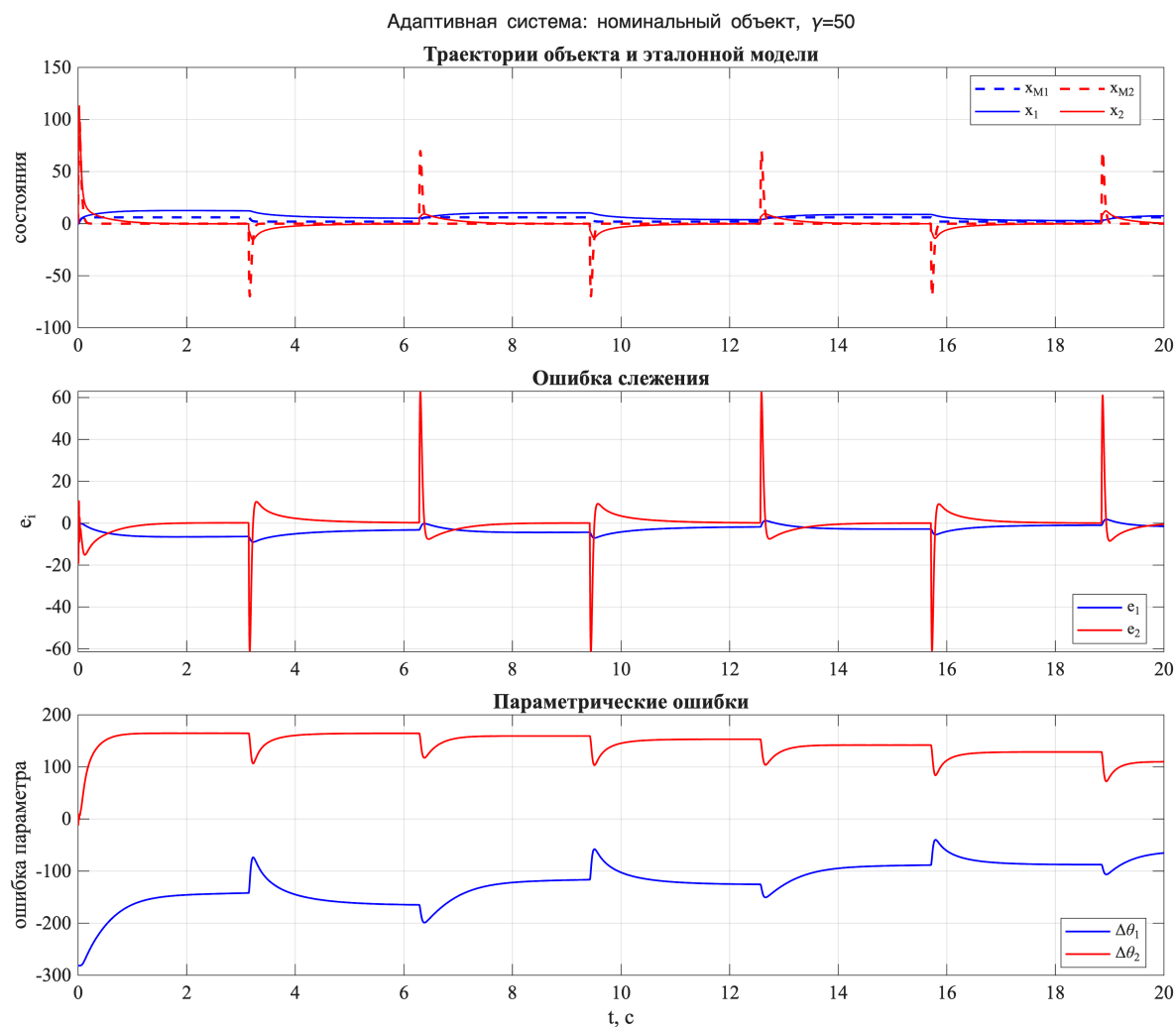


Рисунок 8 — Адаптивная система при $\gamma = 50$

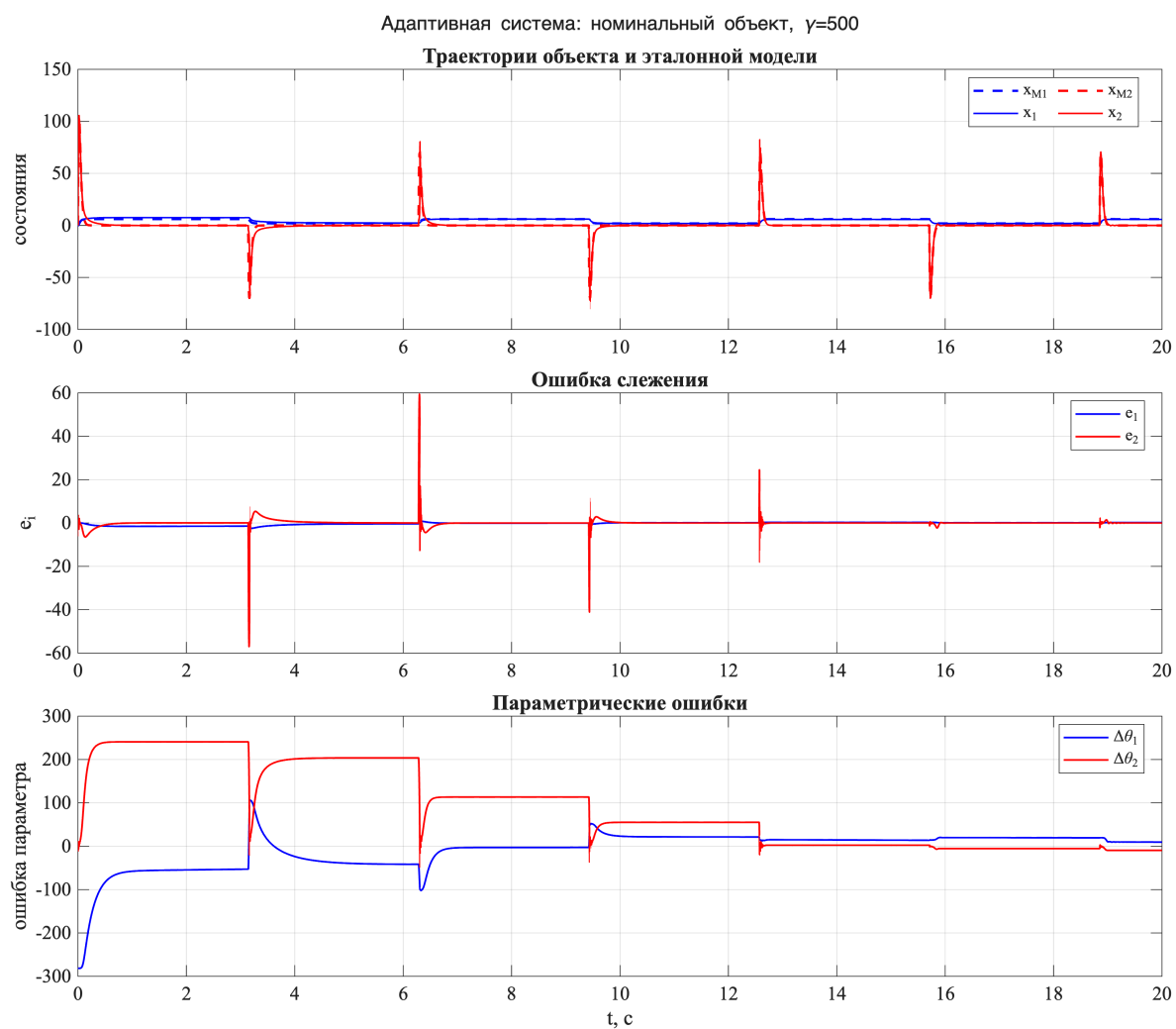


Рисунок 9 — Адаптивная система при $\gamma = 500$

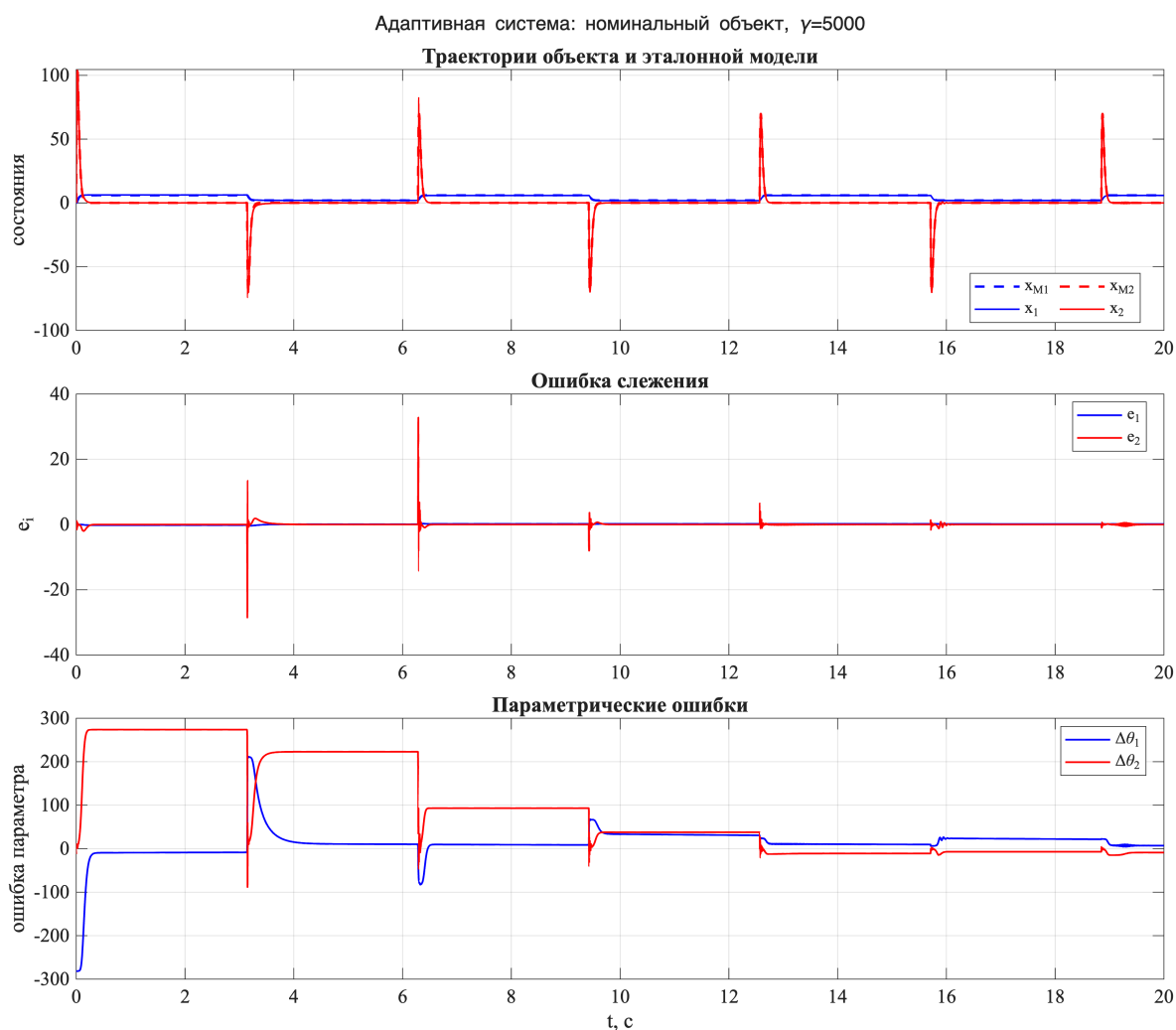


Рисунок 10 — Адаптивная система при $\gamma = 5000$

Таблица 3 — Влияние коэффициента адаптации на номинальном объекте

γ	$\max \ e\ $	$\ e(20)\ $	$\ \tilde{\theta}(20)\ $
50	63,017	1,5987	127,810
500	59,388	0,1974	13,440
5000	32,760	0,1467	11,332

В исследованном диапазоне увеличение γ ускоряет настройку параметров и уменьшает ошибку. При этом пики оценок и чувствительность к быстрым изменениям возрастают, поэтому практически коэффициент выбирают как компромисс между быстродействием, амплитудой переходных процессов и ограничениями исполнительного устройства. Среди исследованных значений наилучшее сочетание скорости и точности даёт $\gamma = 5000$.

4.4 Постоянное задающее воздействие

Последний эксперимент выполнен для $g(t) = 1$ при $\gamma = 5000$ на интервале 100 с. Его результаты приведены на рисунке 11. Норма ошибки управления уменьшается до 0,0577, однако параметрическая ошибка остаётся значительной: $\|\tilde{\theta}(100)\| = 201,92$.

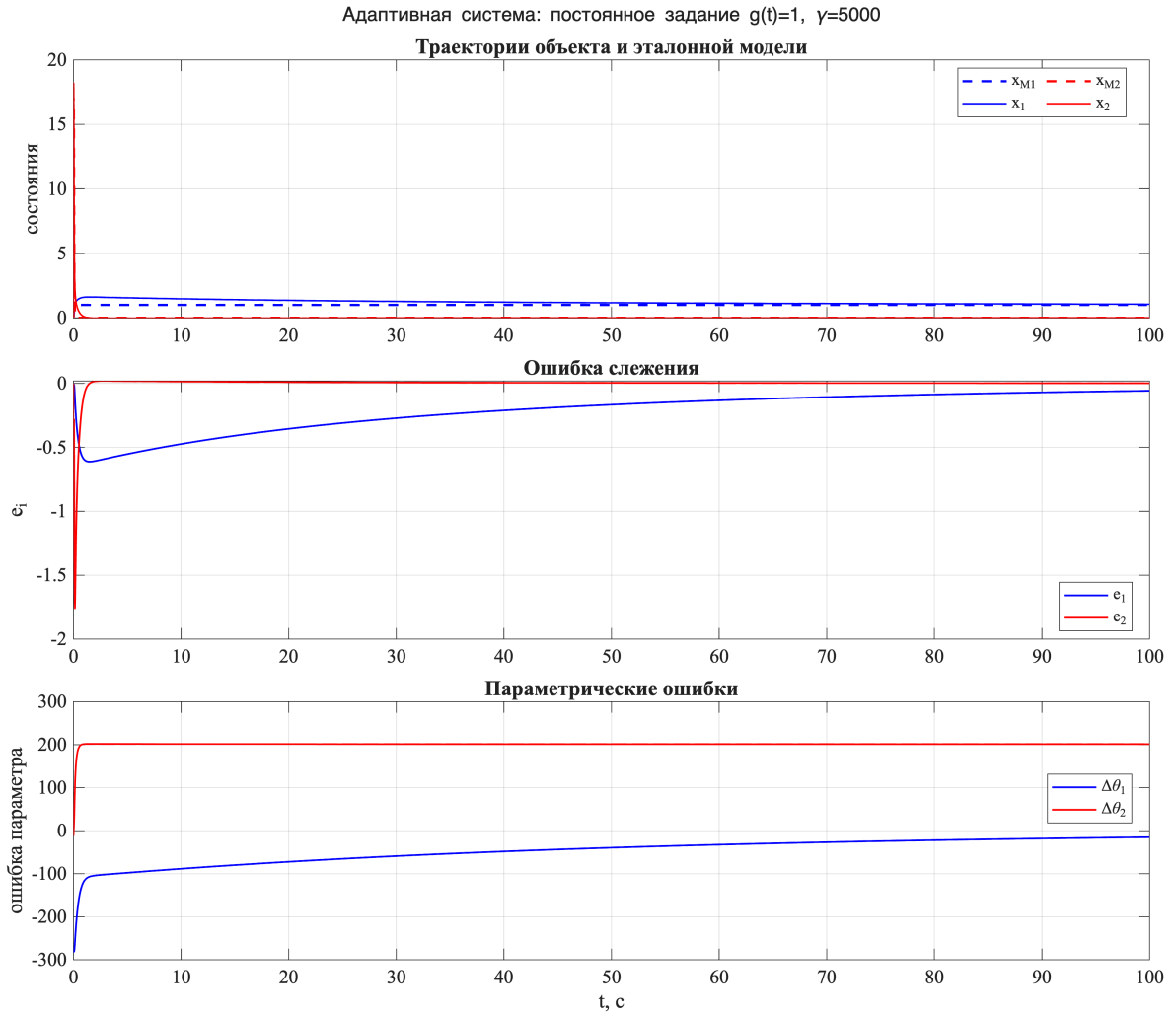


Рисунок 11 — Адаптивная система при постоянном задании $g(t) = 1$

При постоянном задании после завершения переходного процесса регрессор x становится практически постоянным и не удовлетворяет условию неисчезающего возбуждения. Поэтому целевое условие слежения выполняется, но однозначная идентификация всех параметров невозможна: вектор $\hat{\theta}$ остаётся ограниченным и сходится не обязательно к истинному значению.

4.5 Вывод по адаптивной системе

Моделирование подтверждает основные свойства алгоритма:

- все сигналы замкнутой системы остаются ограниченными для трёх рассмотренных объектов;
- ошибка слежения после переходных процессов и переключений задания стремится к нулю;
- при возбуждающем прямоугольном задании уменьшаются параметрические ошибки, а при $g(t) = 1$ их полная сходимость отсутствует;
- коэффициент γ определяет скорость настройки; его увеличение в исследованном диапазоне ускоряет сходимость, но усиливает быстрые переходные процессы.

ВЫВОД

В работе для варианта 8 построена эталонная модель второго порядка с нулевым перерегулированием и временем переходного процесса 0,1 с. Рассчитаны параметры согласующего регулятора и показано, что фиксированный закон обеспечивает точное слежение только при корректно заданной модели объекта: небольшое рассогласование повышает ошибку, а большое способно нарушить устойчивость.

На основе уравнения Ляпунова синтезирован алгоритм адаптации. MATLAB-моделирование подтвердило ограниченность сигналов и восстановление слежения как для номинального объекта, так и для объекта, неустойчивого с фиксированным регулятором. Исследование трёх значений коэффициента адаптации показало ускорение настройки при увеличении γ . Эксперимент с постоянным заданием подтвердил различие между сходимостью ошибки управления и сходимостью оценок параметров: без неисчезающего возбуждения слежение достигается, но истинный вектор параметров в общем случае не восстанавливается.